

КЕЙС БАНКА «ЦИФРАФИНАНС»

Вступительный отбор

Магистратура «Бизнес-аналитика и цифровые решения в финансах»

Параметр	Значение
Время на выполнение	96 часов
Инструменты	Python, R, Excel, Яндекс Даталенс, Power BI, Tableau, SQL, PowerPoint - любые
Формат сдачи	см. раздел «Что сдавать»

Введение. Кейс моделирует задачу, с которой сталкивается бизнес-аналитик в банке. Здесь нет единственно верного решения: два аналитика могут выбрать разные пороги сегментации или разные значения LGD (Loss Given Default – это уровень потерь в случае дефолта заемщика), и оба решения могут быть корректными, если выбор логически обоснован и последовательно применен.

В этом кейсе важен не только итоговый ответ, но и ход рассуждений: насколько внимательно вы работаете с данными, замечаете ли ограничения, умеете ли отличать корреляцию от причинной связи и переводить выводы в управленческие решения.

Контекст. Банк «ЦифраФинанс» – средний розничный банк, работающий в нескольких регионах: Москва (Moscow), Санкт-Петербург (SPb), Урал (Ural), Сибирь (Siberia), Южные регионы (South). Банк использует три канала привлечения клиентов: отделения (branch), онлайн-платформу (online) и партнерскую сеть (partner).

За 2023–2024 годы Банк выдал около 6 000 кредитов. В портфеле представлены продукты: потребительские кредиты (consumer), автокредиты (car), кредиты на ремонт (renovation) и образование (education).

Директор по рискам заметил, что фактический уровень дефолтов превышает плановые уровни по ряду регионов и каналов, что влияет на резервы банка. Вам поручено разобраться в причинах, проверить качество данных и предложить конкретные изменения кредитной политики. Вам будет предоставлена база со всеми данными по кредитам Банка, справочник отделений и каналов с плановыми KPI и ограничениями кредитной политики, а также стажер уже подготовил черновик аналитического отчета. Перед передачей руководству его нужно проверить на ошибки.

Политика использования ИИ. При использовании ИИ-инструментов необходимо предоставить в свободно форме декларацию использования инструментов ИИ по следующим пунктам:

- Описание генеративной модели (название модели, режим доступа, ссылка);
- Цель применения генеративной модели;
- Результат использования.

Необходимо также учитывать наличие допущений в исходных датасетах, которые могут привести к искажению результатов и ошибочным выводам.

ФАЙЛЫ

Файл	Содержание
loan_portfolio.csv	~6 030 строк. История выданных кредитов за 2023–2024 годы. Файл выгружен из операционной системы «как есть» и может содержать пропуски, выбросы и некорректные значения
branch_reference.csv	Справочник отделений и каналов с плановыми КРІ и ограничениями кредитной политики
analyst_report_draft.txt	Черновик отчета стажера

Структура датасета loan_portfolio.csv:

Поле	Описание
loan_id	ID кредита
client_id	ID клиента
issue_date	Дата выдачи кредита
age	Возраст заемщика
gender	Пол заемщика: М / F
monthly_income	Ежемесячный доход, руб.
employment_type	employed (Наёмный работник)/ self_employed (Самозанятый) / freelance (Фрилансер)/ unemployed (Безработный)
work_experience_years	Стаж работы, лет
region	Moscow (Москва) / SPb (Санкт-Петербург) / Ural (Урал) / Siberia (Сибирь) / South (Южные регионы)
channel	branch (Отделение)/ online (Онлайн) / partner (Партнёр)
loan_product	consumer (потребительский) / car (автокредит) / renovation (на ремонт) / education (на образование)
loan_amount	Сумма кредита, руб.
loan_term_months	Срок кредита в месяцах
interest_rate	Годовая ставка, %
monthly_payment	Ежемесячный платеж, руб. (аннуитетная схема)
credit_score	Внутренний скоринг банка
existing_loans_count	Количество действующих кредитов у клиента на момент выдачи
dti_ratio	Debt-to-Income (DTI): совокупная долговая нагрузка клиента, включая платежи по всем действующим кредитам и новому кредиту, деленная на ежемесячный доход, %.
days_past_due	Максимальная просрочка за все время, дней
is_default	Целевая переменная: 1 - дефолт (просрочка 90+ дней), 0 - нет

Структура справочника branch_reference.csv:

Поле	Описание
branch_id	Код записи справочника
branch_name	Название отделения или канала
channel	Каналы: branch (Отделение)/ online (Онлайн) / partner (Партнёр)

region	Регион
staff_count	Численность персонала
status	Статус записи (active (активна) / inactive (неактивна))
target_default_rate	Плановый уровень дефолтов
target_avg_credit_score	Плановый средний скоринг
target_avg_dti	Плановый средний DTI
min_credit_score_policy	Минимальный скоринг по политике
max_dti_policy	Максимальный допустимый DTI по политике
partner_expansion_flag	Флаг стратегии расширения партнерского канала

ВАЖНО: справочник покрывает не все комбинации «регион – канал» - для некоторых срезов плановые KPI отсутствуют. Не объединяйте loan_portfolio.csv и branch_reference.csv построчно по полю region: несколько записей могут относиться к одному региону, что приведет к дублированию строк.

ЧТО СДАВАТЬ?

Задачи:

1. Очистка данных
2. Описание бизнес-процесса
3. Анализ данных
4. Рекомендации по изменению кредитной политики
5. Проверка отчёта стажера
6. Дашборд

В название всех файлов необходимо добавить Ваш ФИО «Название файла_ФИО.расширение»

Файл	Формат	Требование
Отчет	MyReport.pdf	Не более 20 страниц Структура отчета: 1. В чем состоит задача и какие данные анализировались. 2. Как вы подходили к решению: методы, допущения, инструменты. 3. Что вы нашли: ключевые результаты по всем заданиям с визуализациями. 4. Выводы и рекомендации с числовым обоснованием. 5. Приложения: код, расчеты, дополнительные таблицы.
Презентация	MyPresentation.pdf	Не более 15 слайдов
Код	Файл MyCode в Jupyter Notebook (.ipynb) или .py, .RData или .Rmd - любые	Запускается последовательно без ручного редактирования путей. Приложите список зависимостей (requirements.txt или блок с библиотеками)
Дашборд	.pbix , .twbx , .xlsx , архив приложения / ссылка с инструкцией - любые	Все шесть элементов обязательны. Дашборд должен быть рабочим, а не скриншотом.
Очищенный датасет	loan_portfolio_clean.csv	С приложенным логом очистки
Бизнес-процесс	business_process.csv	Текстовое описание ключевых шагов процесса выдачи розничного кредита в Банке. Для каждого шага укажите: участников, основной результат шага, какие данные создаются или обновляются
Ошибки отчёта Стажеркина	analyst_report_marks.csv	Описание ошибок из отчета Стажеркина в табличной форме: Цитата ошибки, Тип ошибки, Правильный вывод или расчёт в соответствии с данными

ЗАДАНИЯ

ЗАДАНИЕ 1. Очистка данных

Проведите аудит файла `loan_portfolio.csv`: найдите и опишите все выявленные проблемы качества данных, объясните, как вы их обработали, и сохраните очищенный файл как `loan_portfolio_clean.csv`.

`branch_reference.csv` используйте отдельно для план-факт анализа в задании 4!

Оформите отчёт об очистке:

№	Ошибка	Столбец содержащий ошибку	Количество случаев	Действие	Обоснование действия
1	...	...	...	...	...

В своём отчёте `MyReport.pdf` отдельно укажите:

- сколько строк было в исходном датасете;
- сколько проблемных значений или записей вы выявили;
- сколько строк осталось после очистки;
- сколько значений было исправлено, заполнено или удалено.

ЗАДАНИЕ 2. Описание бизнес-процесса

Исходя из представленного датасета и Контекста кейса опишите ключевые шаги процесса выдачи розничного кредита в Банке «ЦифраФинанс» – от момента обращения клиента до погашения кредита или наступления дефолта. Для каждого шага укажите:

- участников;
- основной результат шага;
- какие данные создаются или обновляются.

Оформите результаты в формате таблицы и сохраните в файле `business_process.csv`:

Шаг процесса	Входные данные	Исполнители	Выходной результат
...	...	...	...

ЗАДАНИЕ 3. Анализ данных

На основании очищенного датасета необходимо:

- Построить описательную статистику по числовым переменным: доход, сумма кредита, скоринг, DTI, ставка.
- Посчитать уровень дефолтов в разрезе: регион, канал, продукт, тип занятости, возрастные группы, квартал выдачи.
- Построить минимум шесть визуализаций: распределения, сравнения, динамика.

- Проверить, сохраняются ли наблюдаемые эффекты после контроля других переменных.

Последовательно выстройте анализ:

1. Что влияет на дефолт?

- Оцените связь числовых переменных с is_default: выберите подходящий метод и объясните выбор;
- Для категориальных переменных проведите корректную проверку значимости;
- Найдите хотя бы одну интеракцию;
- Проверьте является ли region и channel самостоятельными фактором риска. Для проверки используйте любой статистически обоснованный подход. Достаточно одного хорошо объясненного метода.

Под интеракцией понимается ситуация, когда фактор А и фактор В по отдельности связаны с повышенным риском, а их сочетание дает еще более высокий уровень дефолта. Найденную интеракцию нужно показать на данных, проверить статистически и визуализировать.

2. Сегментация

Разделите заемщиков на три группы риска: LOW, MEDIUM, HIGH. Пороговые значения должны быть обоснованы: объясните в отчете, почему границы проведены именно так, и покажите, что сегменты действительно различаются по уровню дефолта.

3. Доходы

Для каждого сегмента посчитайте Expected Loss (EL – математическое ожидание кредитных убытков) по формуле:

$$EL = PD * EAD * LGD$$

Параметр	Описание
PD (Probability of Default — вероятность дефолта)	Наблюдаемый уровень дефолта по сегменту
EAD (Exposure at Default — размер обязательств при дефолте)	Сумма кредита
LGD (Loss Given Default — доля потерь при дефолте)	Доля потери при дефолте. Требуется обоснования. Допускается единое значение для всего портфеля или раздельное по сегментам.

Процентный доход считайте только по кредитам без дефолта (is_default = 0). По кредитам с дефолтом доход принимается равным нулю:

$$\text{Доход} = \text{monthly_payment} * \text{loan_term_months} - \text{loan_amount} \text{ (только для is_default = 0)}$$

$$\text{Чистый результат сегмента} = \text{Доход} - EL$$

Отдельно выполните план-факт анализ по справочнику branch_reference.csv: сравните фактический default rate, средний credit_score и средний DTI с плановыми значениями. Выполняйте сравнение на уровне сочетания «регион – канал».

Обратите внимание: справочник покрывает не все комбинации «регион – канал» - для срезов без плановых KPI план-факт не выполняется; явно укажите такие случаи как ограничение анализа.

Код сохранить с названием в едином файле MyCode и расширением вашего языка программирования.

ЗАДАНИЕ 4 Рекомендации по изменению кредитной политики

Сформулируйте не менее пяти рекомендаций по изменению кредитной политики. Каждая рекомендация должна быть конкретной и проверяемой, например: «ввести ограничение $DTI \leq 50\%$ для определенного сегмента или канала».

Для каждой рекомендации укажите:

- обоснование цифрами;
- охват - какую долю заявок или кредитов она затронет;
- ожидаемый эффект, как изменится уровень дефолта или финансовый результат.

Для этого смоделируйте сценарий: каким был бы портфель, если бы рекомендации уже действовали. Покажите код с логикой отбора и результатом по примеру псевдокода:

```
mask_reject = (условие_R1) | (условие_R2) | ...
approved = df[~mask_reject]
print(f"Отклонено: {mask_reject.sum()} ({mask_reject.mean():.1%})")
print(f"DR было: {df['is_default'].mean():.1%}")
print(f"DR стало: {approved['is_default'].mean():.1%}")
```

Для региона **South** нельзя рекомендовать полное закрытие канала **partner**. Допустимы только меры ужесточения условий выдачи внутри канала.

Код сохранить в едином файле с названием MyCode и расширением вашего языка программирования.

ЗАДАНИЕ 5. Проверка отчёта стажера

Откройте `analyst_report_draft.txt`. В черновике есть ошибки - фактические, методологические или логические.

Найдите не менее пяти ошибок. По каждой ошибке:

- процитируйте фрагмент;
- объясните, что именно неверно и почему это важно;
- покажите корректный расчет или интерпретацию на данных.
- оформите результат в таблицу, приложите файл `analyst_report_marks.csv` с результатами:

Цитата ошибки	Тип ошибки	Правильный вывод или расчёт
...	...	...

ЗАДАНИЕ 6. Дашборд

Сделайте рабочий дашборд для еженедельного мониторинга портфеля. Инструмент любой: Power BI, Яндекс Даталенс, Tableau, Plotly Dash, Streamlit, Excel и другие.

В дашборде должны присутствовать:

- Четыре KPI:

- объем портфеля,
 - текущий default rate с целью 10%,
 - Expected Loss,
 - средний DTI
- Динамика выдач и дефолтов по кварталам - двухосевой график.
 - Тепловая карта default rate в матрице «канал * тип занятости».
 - Scatter plot: credit_score / DTI, цвет - дефолт / не дефолт.
 - Таблица план-факт по справочнику с подсветкой отклонений.
 - Фильтры: регион, канал, продукт, период.

Дашборд сохранить с названием cifrafinance_dashboard и расширением .pbix / .twbx / .xlsx / архив приложения или ссылка с инструкцией, любые инструменты. Запрещено направлять html-дашборд без кода фронтэнда и бэкэнда. Ссылки на дашборд должны быть публичными. В отчет необходимо приложить скриншот дашборда. Дашборд (скриншот) в отчете должен полностью соответствовать дашборду по публичной ссылке и файлу дашборда. В ином случае задание не будет засчитано.